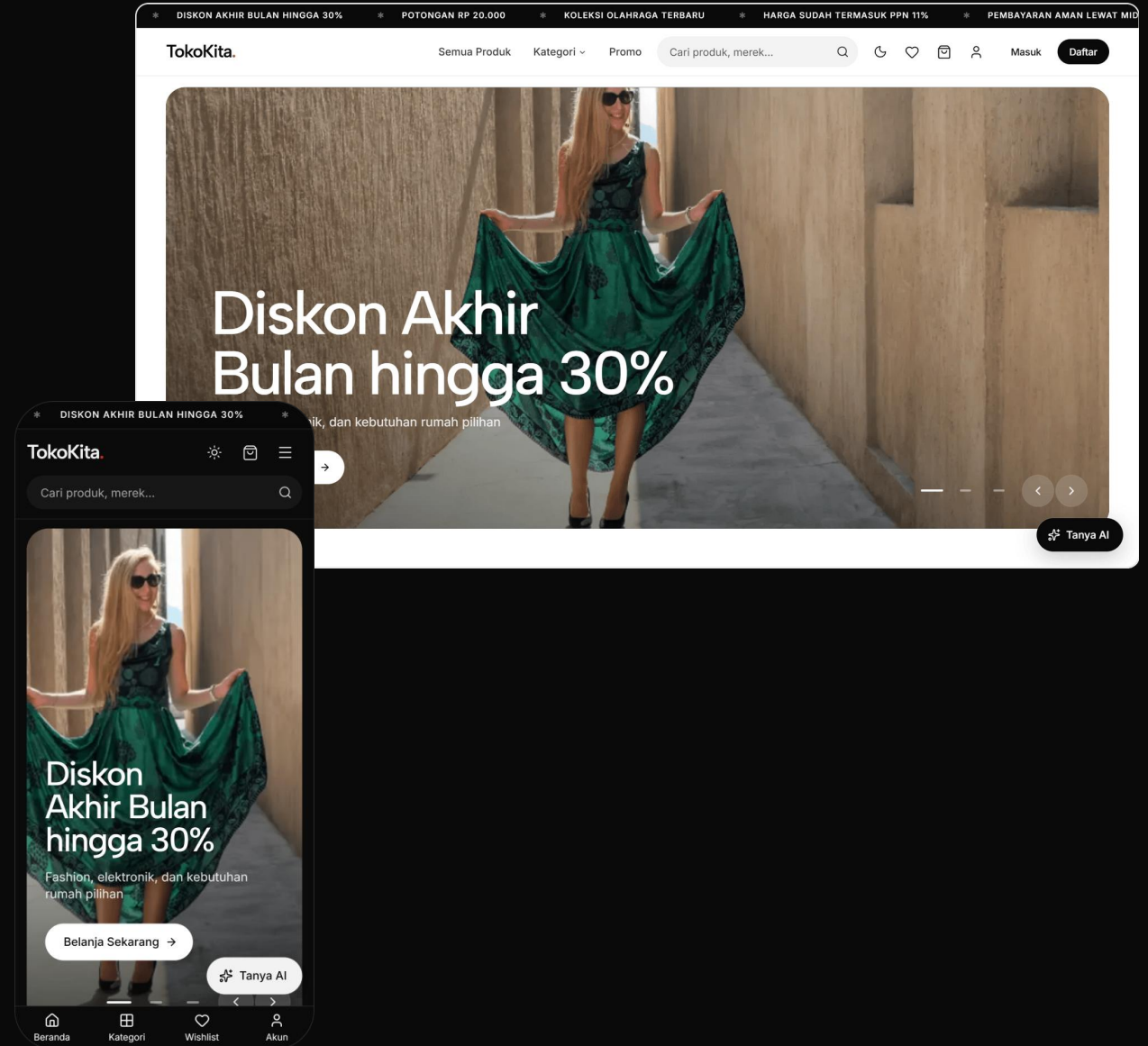


TokoKita.

Toko online mandiri untuk UMKM: dari rencana sampai berjalan online.

5 anggota · ± 1 minggu · Next.js · Prisma · MySQL
ecommerce-peach-seven-47.vercel.app



Tim di balik TokoKita



Azrian Dalimunthe

KETUA TIM



Doni Anggara



Kevin Ilham



Rizki Kusnadi



**Zulfikar Satya
Nugraha**

Yang akan kami paparkan

01

Latar & pengguna

Masalah yang diselesaikan dan siapa penggunanya

02

Cakupan & hasil

Fitur yang selesai dan batasan proyek

03

Teknologi & arsitektur

Stack, arsitektur, database, aturan bisnis

04

Tampilan aplikasi

Beranda, katalog, checkout, admin, asisten AI

05

Tim & cara kerja

Pembagian peran, alur Git, papan tugas

06

Kualitas, keamanan & demo

Hasil uji, keamanan, risiko, skenario demo

Masalah penjualan di marketplace, dan jawabannya

Tantangan di marketplace

Komisi terus naik

Potongan per transaksi menggerus margin UMKM.

Data pembeli bukan milik penjual

Sulit membangun pelanggan setia.

Perang harga

Produk disandingkan langsung dengan kompetitor.

Ketergantungan platform

Akun di-suspend, penjualan langsung berhenti.

Solusi TokoKita.

Bebas komisi

Seluruh hasil penjualan masuk ke pemilik toko.

Data pelanggan sendiri

Bisa mengirim promo dan voucher ke pelanggan setia.

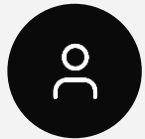
Etalase eksklusif

Hanya produk brand sendiri, tanpa iklan kompetitor.

Pembelajaran nyata

Tim membangun sistem transaksi dari hulu ke hilir.

Dua pengguna utama TokoKita



Pembeli

Usia 18–40 tahun · 90% belanja lewat HP

KEBUTUHAN

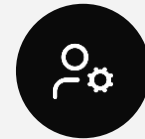
Cari barang cepat, foto jelas, checkout di bawah 3 menit.

KEKHAWATIRAN

Barang palsu, ongkir tidak jelas, stok ternyata habis.

FITUR ANDALAN

Pencarian + filter, ulasan pembeli asli, kode promo, asisten AI.



Admin toko

Pemilik atau staf operasional · bukan orang IT

KEBUTUHAN

Pantau omzet, stok menipis, dan input resi dengan mudah.

KEKHAWATIRAN

Cek mutasi bank manual dan salah kirim varian.

FITUR ANDALAN

Peringatan stok ≤ 5 , ubah status sekali klik, tambah/edit di modal.

Semua fitur MVP dan lanjutan sudah selesai

MVP · selesai

- ✓ Katalog, cari & filter
- ✓ Detail produk & varian
- ✓ Keranjang & kode promo
- ✓ Checkout 4 langkah
- ✓ Ongkir sesuai berat
- ✓ Akun & lupa password
- ✓ Riwayat & status pesanan
- ✓ Admin pesanan & produk
- ✓ Email notifikasi
- ✓ Batal otomatis 24 jam

Lanjutan · selesai

- ✓ Wishlist
- ✓ Ulasan terverifikasi + foto
- ✓ Admin promo & banner
- ✓ Dashboard omzet & stok
- ✓ Pembayaran Midtrans sandbox
- ✓ Mode terang & gelap
- ✓ Asisten AI "Tanya AI"
- ✓ Ongkir per zona provinsi
- ✓ Login Google
- ✓ Cek resi di situs kurir

Di luar cakupan

- Pembayaran uang asli (butuh badan usaha)
- Lacak resi otomatis (API berbayar, kode siap)
- Tarif ongkir resmi ekspedisi
- Aplikasi mobile

Tech stack dan alasan pemilihannya



Next.js 16 (App Router)

Tampilan dan logika server dalam satu proyek TypeScript.



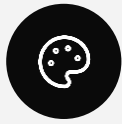
MySQL di Aiven

Stabil dan dikenal; cloud saat rilis, Laragon saat lokal.



Prisma 7

Query sebagai kode, migrasi, dan data demo.



Tailwind 4 + shadcn/ui

Komponen seragam, responsif, mode terang/gelap.



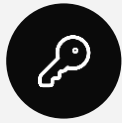
Zustand

Keranjang tersimpan di browser walau halaman dimuat ulang.



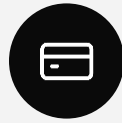
React Hook Form + Zod

Validasi yang sama di form dan di server.



Argon2id + JWT

Password di-hash modern; sesi di cookie httpOnly.



Midtrans Snap (sandbox)

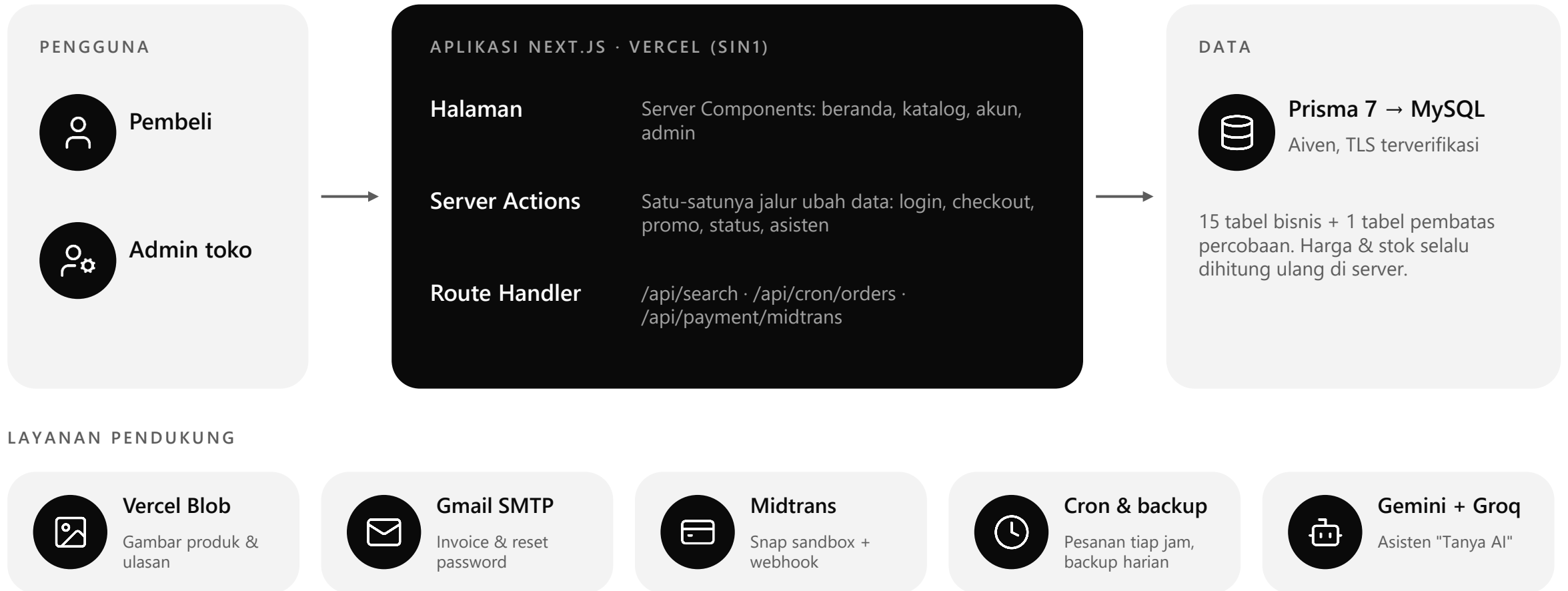
Bayar QRIS, BCA, Mandiri; tanpa SDK, cukup fetch.



Gemini + Groq

Asisten AI gratis tanpa kartu, cadangan otomatis.

Bagaimana semua bagian terhubung



15 tabel MySQL dalam 4 kelompok

Pengguna

3 tabel

users
addresses
password_reset_tokens

Katalog

6 tabel

categories
products
product_images
product_variants
reviews
wishlist_items

Transaksi

5 tabel

orders
order_items
order_status_logs
promo_codes
promo_usages

Konten

1 tabel

banners

Harga disimpan INT

Rupiah tanpa desimal, berat dalam gram.

Snapshot pesanan

Nama, harga & alamat disalin saat checkout.

Stok per varian

Setiap ukuran/warna punya stok sendiri.

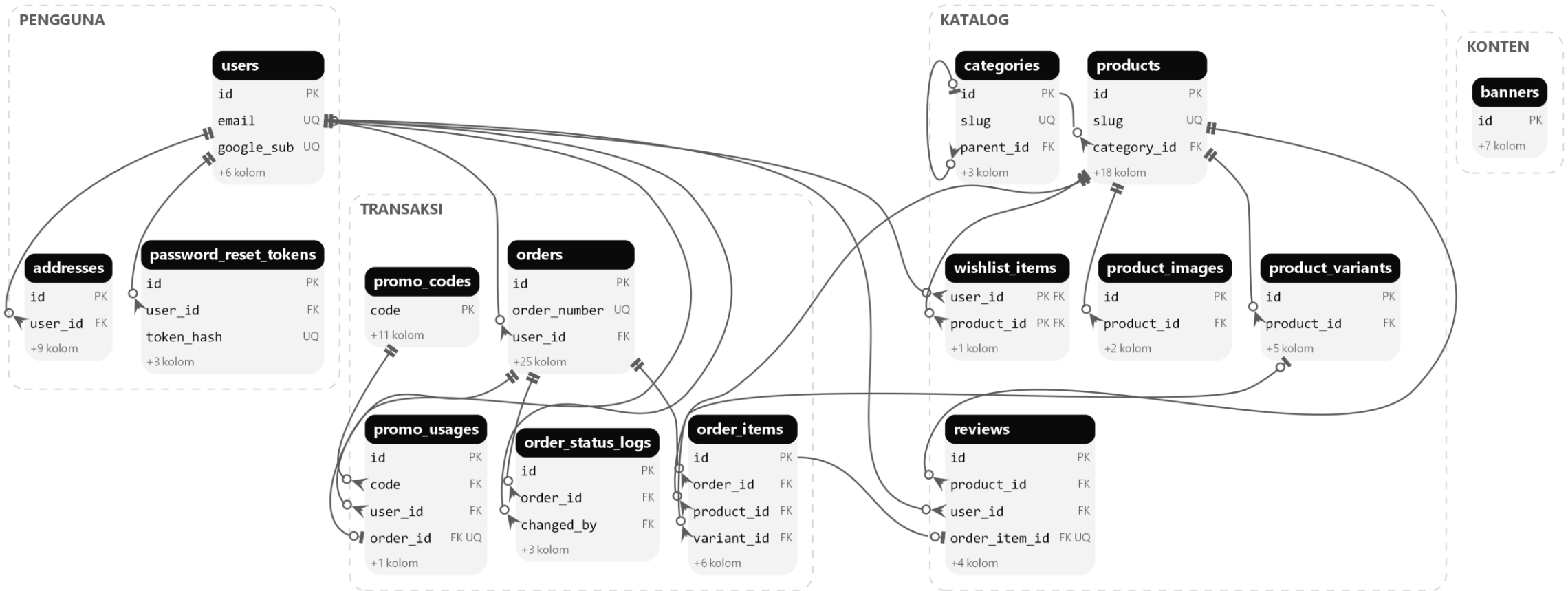
+1 tabel infrastruktur

auth_rate_limits: batas login & asisten AI.

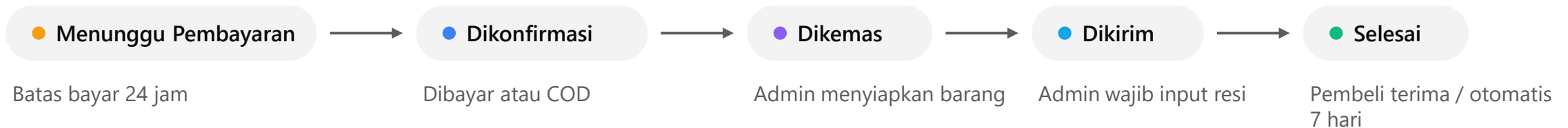
Relasi antar tabel (ERD)

|| tepat satu o| nol atau satu o< nol atau banyak

PK kunci utama · FK kunci tamu · UQ unik · kolom lain diringkas



Alur status pesanan, dari dibuat sampai selesai



Dibatalkan Lewat batas bayar, oleh pembeli sebelum bayar, atau oleh admin (wajib alasan). Stok dan kuota promo selalu dikembalikan.



Tanpa overselling

Stok dikurangi dalam satu transaksi, hanya jika stok cukup; diuji dua pembeli berebut stok terakhir.



Harga dari server

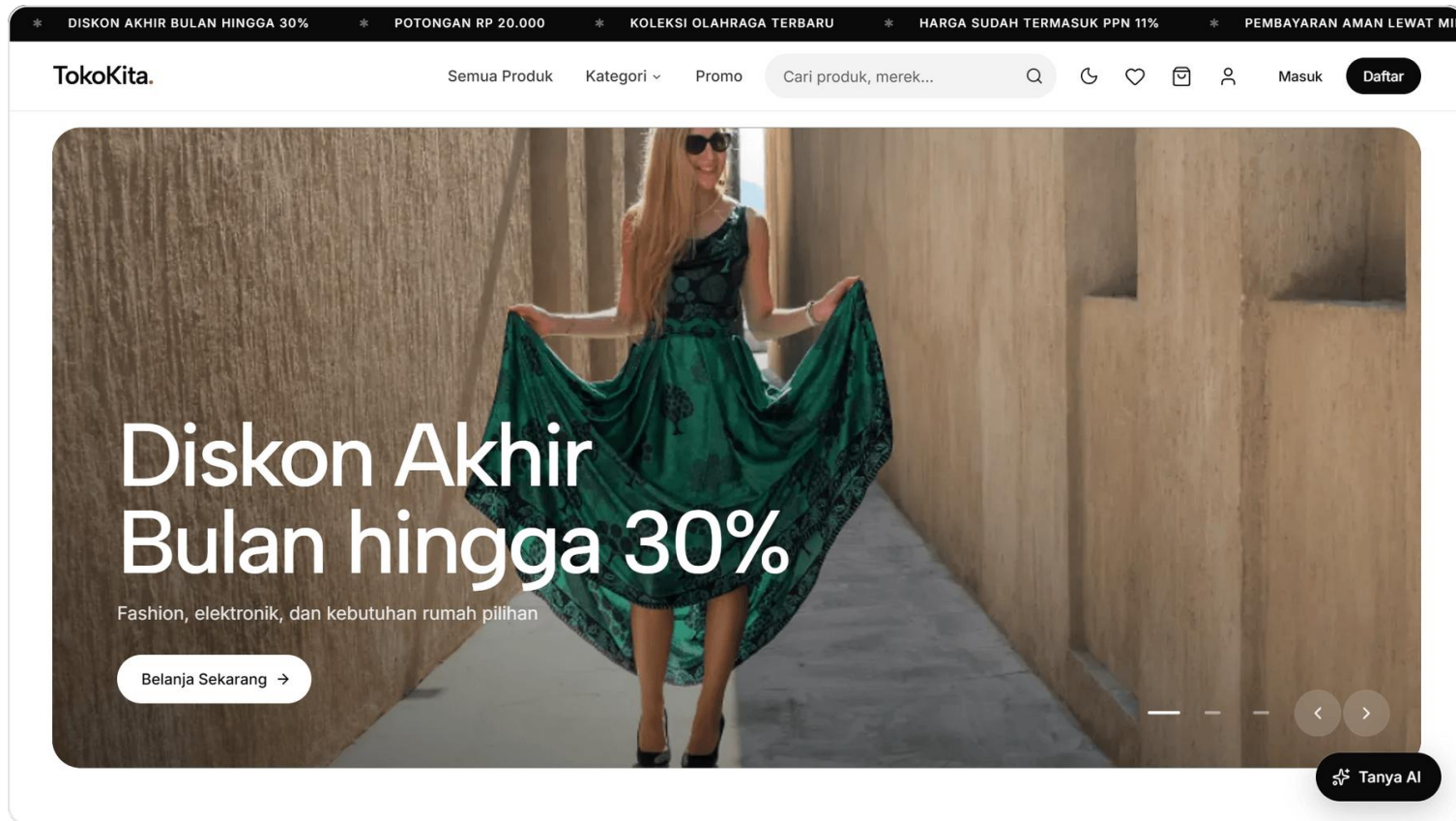
Harga, berat, ongkir, dan diskon selalu dihitung ulang dari database.



Jejak status

Setiap perubahan dicatat di order_status_logs untuk timeline pesanan.

Beranda bergaya modern, nyaman di HP



1 Hero foto penuh

Promo geser yang dikelola admin.

2 Pencarian cerdas

Saran produk muncul setelah 2 huruf.

3 Ubin kategori berfoto

Besar dan mudah disentuh.

4 Mode terang & gelap

Tombol bulan/matahari, tanpa kedip.

Katalog dengan filter yang bisa dicari

1

Filter lengkap

Kategori, harga, rating, merek, urutan.

2

Pilihan bisa dicari

Ketik "fa" → Fashion Pria/Wanita.

3

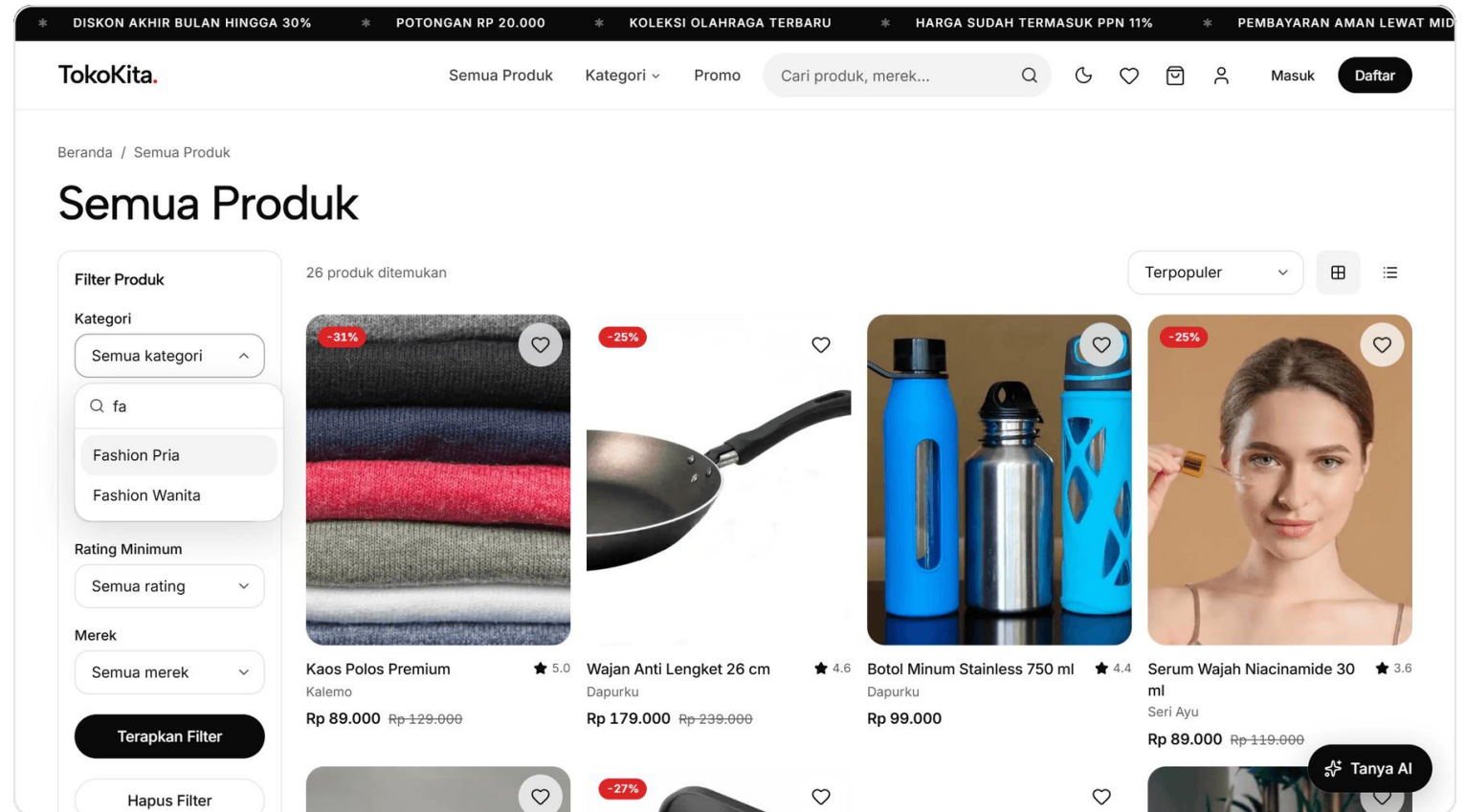
Kartu produk bersih

Label diskon, rating, harga coret.

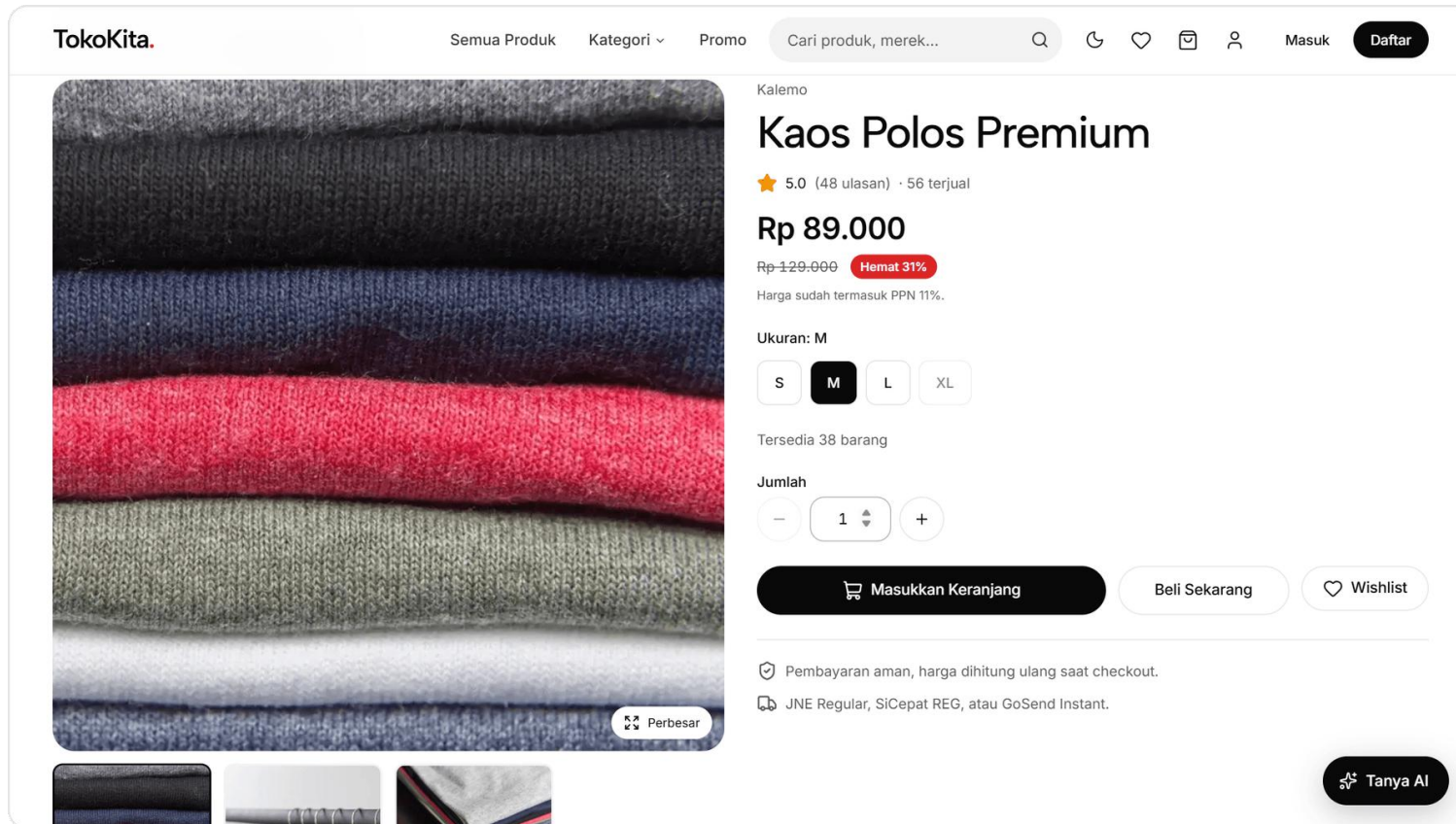
4

Grid atau daftar

Dengan pagination dan hasil kosong.



Detail produk yang transparan



1

Galeri zoom

Foto dari beberapa sudut, bisa diperbesar.

2

Varian interaktif

Stok ikut berubah; varian habis terkunci.

3

Harga jelas

Harga coret, persentase hemat, PPN 11%.

4

Ulasan terverifikasi

Hanya dari pembeli yang pesannya selesai.

Checkout 4 langkah, ongkir sesuai berat

1

Pelacak langkah

Alamat → Pengiriman → Pembayaran → Konfirmasi.

2

Buku alamat

Pilih alamat tersimpan atau tambah baru.

3

Ongkir otomatis

Dari total berat dan zona provinsi tujuan.

4

Ringkasan jelas

Promo dan total akhir sebelum memesan.

DISKON AKHIR BULAN HINGGA 30%
POTONGAN RP 20.000
KOLEKSI OLAHRAGA TERBARU
HARGA SUDAH TERMASUK PPN 11%
PEMBAYARAN AMAN LEWAT MID

TokoKita.
Semua Produk
Kategori
Promo
Cari produk, merek...
Halo, Demo Pembeli
Keluar

Checkout

✓ Alamat

2 Pengiriman

3 Pembayaran

4 Konfirmasi

Dikirim ke:
Demo Pembeli (Rumah) — 081234567890
 Jl. Kenanga No. 12, RT 03/RW 05, Tebet, Jakarta, DKI Jakarta 12820

Ubah

Total Berat Belanjaan: 200 gram (dihitung 1 kg)
 Tarif pengiriman dihitung per kilogram pembulatan ke atas sesuai aturan ekspedisi.

Pilih Layanan Pengiriman

☒
JNE Regular
 Estimasi tiba: 2-3 hari

Rp 15.000

Rp 15.000 / kg

☐
SiCepat REG
 Estimasi tiba: 1-2 hari

Rp 13.000

Rp 13.000 / kg

☐
GoSend Instant
 Estimasi tiba: 1-2 jam

Rp 30.000

Tarif flat instan

Ringkasan Belanja

Kaos Polos Premium
 Varian: M
 1 x Rp 89.000

Rp 89.000

Subtotal Produk

Rp 89.000

Total Berat

200 g

Ongkos Kirim

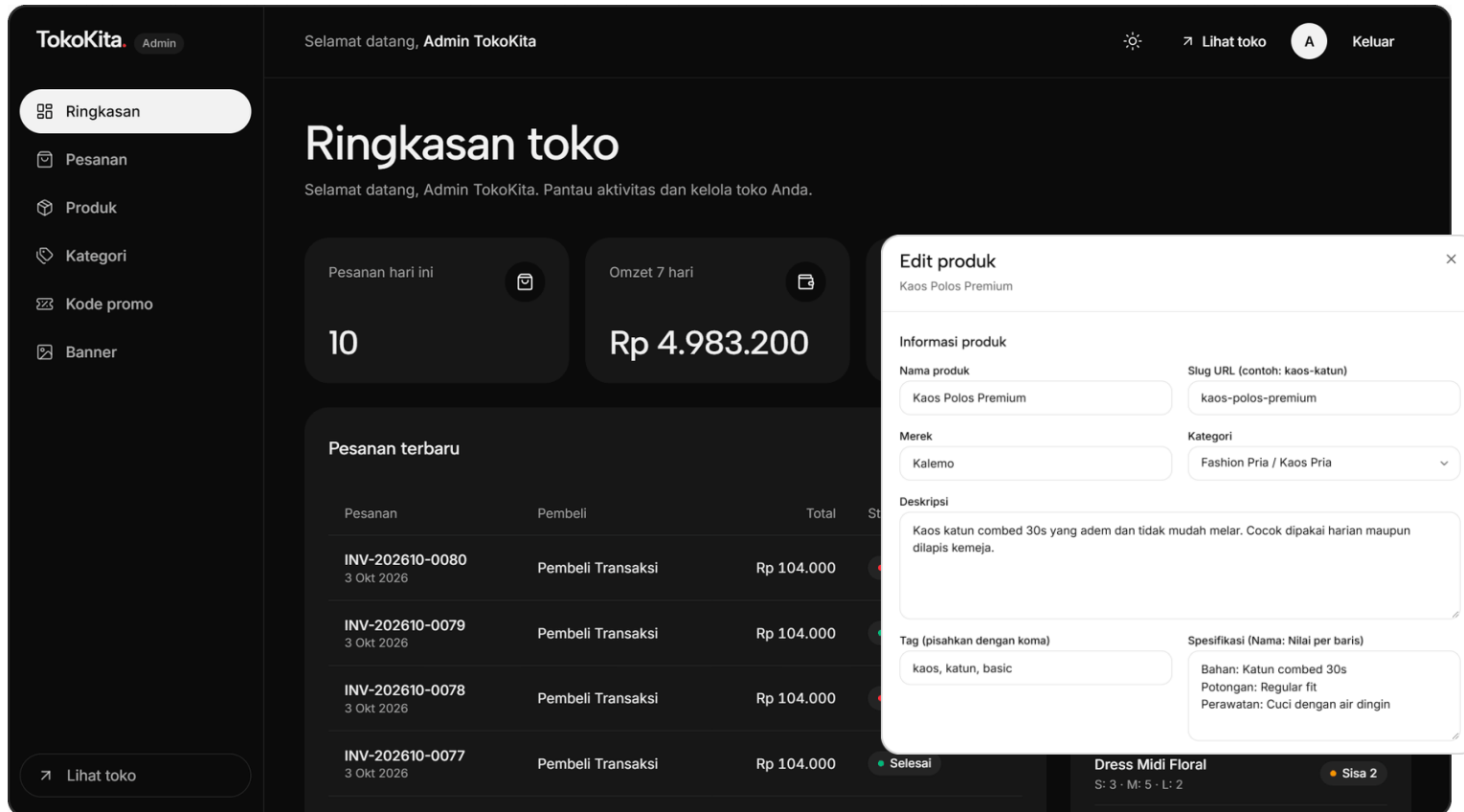
Rp 15.000

Total Belanja

Rp 104.000

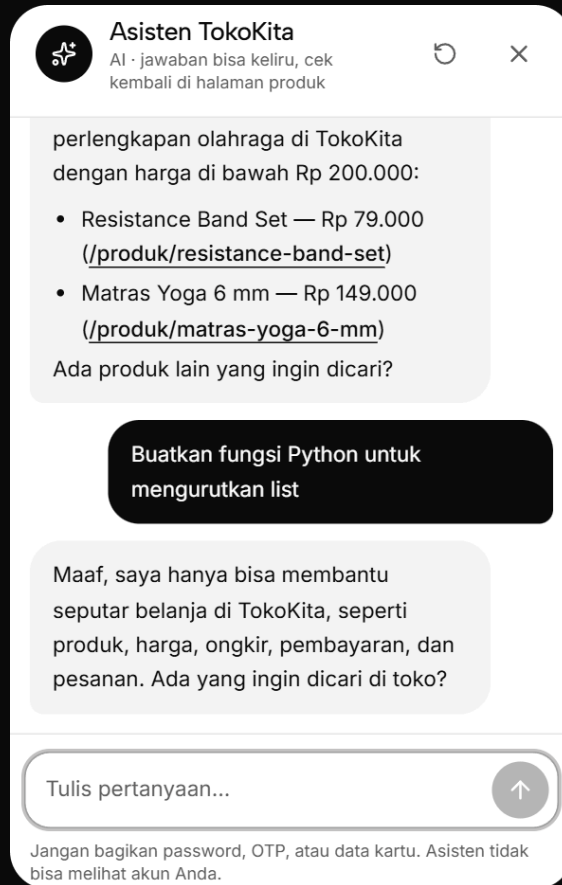
Jaminan transaksi aman & pengiriman terpercaya

Panel admin satu gaya dengan toko



- 1 Ringkasan harian**
Pesanan hari ini, omzet 7 dan 30 hari.
- 2 Peringatan stok**
Produk dengan stok ≤ 5 ditandai.
- 3 Tambah & edit di modal**
Form tampil di atas daftar.
- 4 Lencana status**
Pil netral dengan titik warna.

Mode gelap dan asisten "Tanya AI"



Asisten belanja, bukan chatbot serba bisa

- Menjawab produk, harga, ongkir, pembayaran, dan pesanan dari data toko.
- Menolak coding, PR, puisi, SQL, dan jailbreak: 16/16 uji ditolak.
- Tanpa akses database atau alat; hanya membalas teks.
- Data kartu, NIK, password disamarkan, tidak dikirim.
- Dibatasi per pengguna/IP, harian, dan global.

Pembagian modul kerja tim

01

Arsitektur & data

- Skema database & Prisma
- Login & keamanan
- Review Pull Request

02

Frontend katalog

- Beranda & banner
- Pencarian & filter
- Halaman detail produk

03

Frontend transaksi

- Keranjang (drawer)
- Buku alamat
- Checkout 4 langkah

04

Backend pesanan

- Ongkir & kode promo
- Email notifikasi
- Batal otomatis 24 jam

05

Admin panel & QA

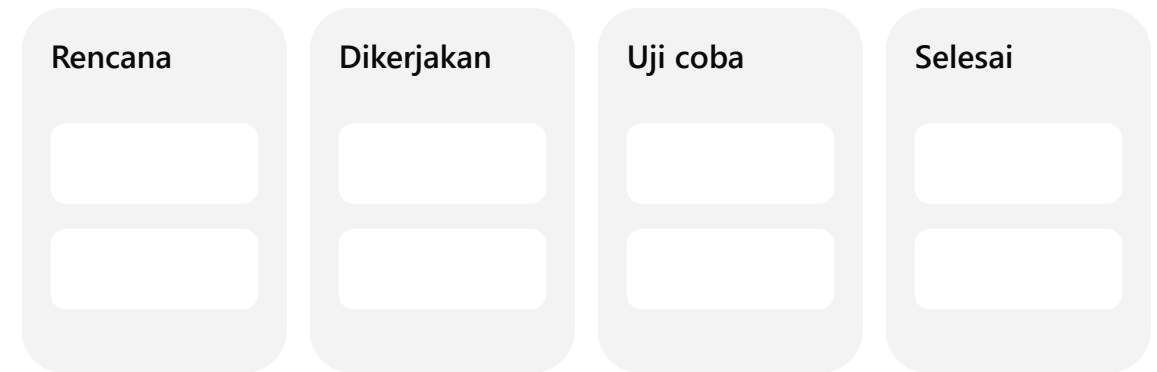
- Dashboard & stok menipis
- Status pesanan & resi
- Uji di berbagai HP

Cara 5 orang bekerja tanpa kode bertabrakan

ALUR GIT & GITHUB

- 1 Branch fitur**
feat/... atau fix/... dari develop
- 2 Commit kecil**
Satu commit untuk satu perubahan
- 3 Pull Request**
Deskripsi + tangkapan layar
- 4 CI otomatis**
Typecheck, lint, test, build, MySQL
- 5 Review & merge**
Ke develop; develop → main per tahap

PAPAN TUGAS TRELLLO



-  **Sinkronisasi 20 menit**
Awal pekan, cek progres; kartu tertahan > 2 hari dibahas.
-  **Berpasangan FE-BE**
Frontend & backend satu modul selalu berkoordinasi.
-  **Dokumentasi rutin**
Status, progres, dan keputusan dicatat di docs/.

Hasil uji yang terukur, 3 Oktober 2026

98

Lighthouse beranda HP

Situs online, LCP 1,7 dtk

551

Unit test lulus

+ 34 tes integrasi MySQL

88

Tes E2E browser lulus

Alur pembeli & admin nyata

0

Pelanggaran aksesibilitas
serius

axe, mode terang & gelap

TARGET PRD

Muat halaman < 2,5 dtk di 4G

Beranda 1,7 · katalog 2,3 · detail 2,2 dtk (HP diperlambat) ✓

Tanpa overselling

Dua pembeli berebut stok terakhir: hanya satu berhasil ✓

Checkout < 3 menit

Empat langkah; latihan demo otomatis 30 dtk ✓

Layar mulai 360 px

Tanpa gulir mendatar, tombol ≥ 44 px ✓

Melindungi data pembeli dan transaksi toko



Privasi data

UU PDP No. 27/2022

- Data pembeli hanya untuk pengiriman
- Persetujuan privasi saat daftar
- Pengguna bisa menghapus akun



Akun & hak akses

Login dan peran

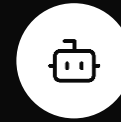
- Argon2id + Login Google (PKCE)
- Login maks. 5 percobaan / 15 menit
- Panel admin khusus peran admin



Transaksi adil

Stok & pembayaran

- Batas bayar 24 jam
- Stok kembali saat batal
- Webhook Midtrans dicek tanda tangannya



Asisten AI aman

Pengaman berlapis

- Topik ketat, tolak di luar toko
- Tanpa akses database/alat
- Rate limit + data sensitif disamarkan

Risiko yang diantisipasi dan hasilnya

RISIKO	TINGKAT	MITIGASI	HASIL
Anggota baru mengenal Next.js & Prisma	Tinggi	Workshop minggu 1, contoh kode per modul, panduan di docs/	Fitur MVP selesai tepat waktu
Fitur terus bertambah (scope creep)	Tinggi	Fitur baru masuk Lanjutan, disetujui ketua tim	Lanjutan dikerjakan setelah MVP stabil
Konflik kode saat penggabungan	Sedang	Branch per fitur, PR kecil, CI otomatis	CI hijau di setiap PR
Stok terjual melebihi persediaan	Sedang	Transaksi database + pengurangan stok bersyarat	Teruji berebut stok terakhir
Kuota/penyalahgunaan asisten AI	Sedang	Rate limit berlapis, topik ketat, cadangan Groq, tombol darurat	16/16 uji penyalahgunaan ditolak
Data server hilang	Rendah	Backup harian terenkripsi, simpan 30 hari, uji restore	Backup otomatis berjalan; restore manual teruji

Skenario demo 7 menit dan lingkungan rilis

SKENARIO DEMO

- 1 Pembeli mencari produk dan memilih varian
- 2 Checkout dengan kode HEMAT10 (min. Rp 100.000)
- 3 Admin konfirmasi bayar, kemas, input resi
- 4 Pembeli terima pesanan dan beri ulasan
- 5 Pesanan lewat batas bayar batal otomatis
- 6 Bonus: tanya asisten AI & ganti mode gelap

Lingkungan rilis



Vercel (Singapura)

HTTPS otomatis, deploy setiap merge ke develop



Aiven MySQL

TLS terverifikasi; backup harian terenkripsi



Midtrans sandbox

Diuji di situs online: BCA lunas otomatis via webhook



Gmail SMTP · Vercel Blob

Email di latar; gambar lama ikut terhapus



Data demo siap

26 produk, 79 pesanan, akun admin & pembeli

Coba sendiri, lihat kodenya



Situs online

Publik · Vercel Singapura

ecommerce-peach-seven-47.vercel.app

- Beranda, katalog, checkout: tanpa login
- Akun pembeli & admin demo: lihat docs/DEMO.md
- Pembayaran memakai Midtrans sandbox, bukan uang asli

26

produk

79

pesanan demo

98

Lighthouse HP



Repositori GitHub

github.com/Magang-Project-Cmlabs/ecommerce

Privat · akses diberikan atas permintaan



Papan tugas Trello

trello.com/b/sqbn4ehi

Privat · anggota tim dan pembimbing



Dokumentasi

docs/ di repositori

PRD, panduan mulai, status, uji mandiri, serah terima

Terima kasih.

TokoKita sudah berjalan online dan siap didemokan.

Fitur lengkap

MVP dan seluruh fitur lanjutan berjalan dengan data nyata.

Teruji

Unit, integrasi, E2E, aksesibilitas, dan uji keamanan AI.

Tampilan modern

Gaya monokrom, mode terang & gelap, nyaman di HP.

Kolaborasi teratur

Branch per fitur, Pull Request, CI, dan papan Trello.

Mohon masukan, saran, dan bimbingannya · Sesi tanya jawab